Metformina HCl

Material Técnico

Metformina HCl
Metformina HCl Fagron Micro

Identificação

Grau: **Farmacêutico (X)** **Alimentício ( )** **Cosmético ( )**

Uso: **Interno (X)** **Externo (X)**

Equivalência: Não aplicável.

Correção: Aplicar fator de correção para teor e para umidade de acordo com lote adquirido conforme verificado no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da prescrição

Fórmula Molecular: C4H11N5, HCL.

Peso Molecular: 165,6.

DCB: 05782.

CAS: 1115-70-4.

INCI: Não aplicável.

Sinonímia: Cloridrato de Metformina, Cloridrato de Metformina Micronizada.

Aparência Física: Pó branco, cristalino, quase inodoro, possuindo sabor amargo e propriedades higroscópicas.

Especificação Técnica / Denominação Botânica: A metformina HCl, é uma dimetilbiguanida, quimicamente, N,Ndimetilbiguanida, derivada da guanidina. Teor de C4H11N5, HCl em base anidra de 98,0 a 101,0 %

Tamanho de partícula:
Metformina HCl: tamanho de partícula: <= 250 micra
Metformina HCL Fagron mcro: <= 30 micra

Composição: Substância isolada.

Características Especiais

	Aplicável	Não Aplicável
Certificação *Kosher*	**( )**	**(x)**
Certificação *Hallal*	**( )**	**(x)**
Certificação Orgânica	**( )**	**(x)**
GRAS (FDA)	**( )**	**(x)**
Produto GMO-livre	**( )**	**(x)**
Produto vegano	**( )**	**(x)**
Produto de origem animal	**( )**	**(x)**
Produto de origem natural	**( )**	**(x)**
Produto de origem sintética	**(x)**	**( )**
Produto livre de glúten	**( )**	**(x)**
Produto livre de lactose	**( )**	**(x)**
Produto livre de lácteos	**( )**	**(x)**
Produto livre de parabenos	**( )**	**(x)**
Produto livre de sacarose	**( )**	**(x)**
Produto livre de gordura trans	**( )**	**(x)**
Produto hipoalergênico	**( )**	**(x)**

Aplicações

Propriedades:

- Redução glicêmica;
- Benefícios na redução de peso;
- Benefícios na longevidade.

Indicações:

- Diabetes;
- Síndrome metabólica;
- Síndrome do ovário policístico;
- Hirsutismo;
- Emagrecimento;
- Longevidade.

Vias de Administração / Posologia ou Concentração:

Metformina HCl

- Oral;

Metformina HCl Fagron micro

- Transdérmica;
- Oral

<u>No tratamento do diabetes:</u>

- Metformina HCl ou Metformina HCl Fagron Micro: Dose inicial: 500 mg, por via oral, duas vezes ao dia, ao desjejum e ao jantar, ou 850 mg, uma vez ao dia. Se necessário, ajustar a posologia semanalmente, com adição de uma dose, até que se obtenha controle dos níveis de glicose sanguínea ou até que se atinja a dose máxima recomendada de 2.000 mg/dia, fracionada em três administrações (café da manhã, almoço e jantar).

<u>No emagrecimento e longevidade:</u>

- Metformina HCl Fagron Micro: Aplicar 1 ml (pump dosador com 50 a 100 mg) 2 vezes ao dia no antebraço ou conforme orientação médica.

Observações Gerais:
Não aplicável.

Farmacologia

Mecanismo de Ação:

O seu exato mecanismo de ação não está totalmente esclarecido. A redução glicêmica provocada pela metformina ocorre principalmente por suas ações no tecido hepático e muscular que apresentam efeito sensibilizador da insulina. No hepatócito causa a inibição da gliconeogênese e da glicogenólise assim como a estimulação da glicogênese, enquanto nos tecidos periféricos insulinodependentes, principalmente na musculatura esquelética, aumenta a captação de glicose provocando rápida redução da glicemia. Em contraste com secretagogos, a metformina não aumenta os níveis séricos de insulina e é bem menos passível de causar hipoglicemia, mesmo em doses consideráveis. A metformina gera muitos efeitos a partir da ativação da proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK). O mecanismo pelo qual a metformina ativa essa enzima não foi totalmente elucidado, entretanto, demonstrou-se que as biguanidas ativam a AMPK indiretamente. A AMPK é uma enzima que induz uma cascata de eventos intracelulares em resposta a mudança da carga elétrica celular, tendo a AMPK o papel de manutenção da homeostasia energética no metabolismo celular. Todas as células necessitam continuadamente manter alta relação entre ATP e ADP para realizar suas funções. Esse equilíbrio é obtido por intermédio do catabolismo que aumenta a energia celular convertendo ADP e fosfato em ATP, enquanto o anabolismo diminui o componente energético celular, por converter ATP em ADP e fosfato. Ao ser ativada, a AMPK exerce efeitos sobre o metabolismo da glicose e dos lipídios, sobre expressão gênica e sobre síntese proteica. Essa enzima atua em diversos órgãos incluindo fígado, músculo esquelético, coração, tecido adiposo e pâncreas. No fígado ocorre a inibição da transcrição das enzimas fosfoenolpiruvato carboxiquinase e glicose-6-fosfatase, consequentemente reduzindo a gliconeogênese. A AMPK também é responsável pela melhora do metabolismo lipídico durante o tratamento com metformina, pois inibe enzimas chaves na síntese de triglicerídeos e colesterol, respectivamente. No músculo a ativação da AMPK pela metformina promove a utilização de glicose, devido ao aumento da translocação do transportador GLUT4 para a membrana plasmática e aumento do conteúdo de glicogênio nas células musculares. Além disso ocorre diminuição da síntese e aumento da oxidação de ácidos graxos. A metformina possui a capacidade de alterar o metabolismo lipídico, culminando na redução de triglicérides plasmáticos e ácidos graxos livres por conta da inibição da lipólise. Esse efeito também é associado com diminuição do colesterol total e LDL, assim como aumento discreto do colesterol HDL. A função endotelial também é modulada beneficamente, resultando em uma discreta redução da pressão arterial sistêmica e, além disso, a metformina causa uma redução no peso do paciente por apresentar um efeito anorexígeno e lipolítico.

Efeitos Adversos:

Um dos efeitos adversos mais frequentes do uso da metformina administrada por via oral é a intolerância gastrointestinal, ocorrendo em torno de 20% dos pacientes. Cita-se também o gosto metálico, anorexia, náuseas, distensão abdominal e diarreia. Outro evento adverso associado à metformina é a deficiência de vitamina B12, em tratamentos de longos períodos. Essa correlação vem sendo estudada há algum tempo, porém o mecanismo que leva a esta deficiência ainda não foi totalmente elucidado.

Contraindicações / Precauções:

A metformina é contraindicada em casos de cetoacidose diabética, diabetes gestacional, administração concomitante a anestésicos gerais e contrastes radiográficos, infecções severas, traumatismos e cirurgias, insuficiência renal de qualquer etiologia, hepatopatia, uso abusivo de álcool (possibilidade de dano hepático concomitante e diminuição da oxidação do lactato pelo etanol), enfermidades cardíacas, vasculares ou respiratórias e gestação.

Referências Científicas

A metformina é um dos fármacos antidiabéticos orais mais comumente prescritos no mundo devido ao seu perfil de toxicidade favorável e eficácia clínica. Este fármaco reduz os níveis de glicose principalmente diminuindo a gliconeogênese hepática, levando a um declínio médio nos níveis de insulina e também promove a captação de glicose no músculo. A metformina (dimetilbiguanida) é um derivado da guanidina, o composto ativo hipoglicemiante da *Galega officinalis*.

Essa erva medicinal, também conhecida como Lilac francês, foi usada por séculos na Europa como tratamento do diabetes desde a época medieval. O uso das guanidinas e de seus derivados (fenformina, buformina e metformina) como agentes terapêuticos para diabetes melito data do início do século passado. Apesar da longa história e de décadas de sucesso no uso clínico da metformina como tratamento para diabetes melito tipo 2, seu mecanismo de ação permanece um enigma.

A metformina é administrada por via oral, absorvida incompleta e lentamente pela parte superior do intestino delgado, tendo sua absorção retardada, mas não prejudicada pela presença de alimentos na bolsa estomacal. No epitélio intestinal, a metformina é absorvida na borda em escova e é um importante substrato da proteína PMAT (Plasma Membrane Monoamine Transporter).

Os transportadores de cátions orgânicos OCT1 e OCT2 estão envolvidos com a entrada da metformina no fígado e rins, respectivamente. Sua biodisponibilidade é da ordem de 50-60%. A metformina não é metabolizada, circulando em forma livre. A fração ligada a proteínas plasmáticas pode ser considerada como insignificante, sendo distribuída rapidamente para os tecidos periféricos, mas lentamente em eritrócitos. Concentrações mais elevadas do fármaco são encontradas nas glândulas salivares, rins e fígado.

Diabetes Melito Tipo 2

O diabetes é uma síndrome que pode ser definida como uma condição de distúrbios metabólicos heterogêneos caracterizados por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e ação da insulina ou ambos. O diabetes melito tipo 2 é a manifestação majoritária do diabetes, cursando com 90% dos casos em nível mundial.

Um estudo do Diabetes Prevention Program Research Group, demonstrou que tanto a administração de metformina como a mudança no estilo de vida com dieta e exercício físico reduziram a incidência do diabetes melito tipo 2 em 31% e 58%, respectivamente, quando comparados ao grupo controle. O estudo também mostrou que tanto a metformina quanto a rigorosa mudança no estilo de vida foram capazes de reduzir significativamente a glicemia de jejum e a porcentagem de hemoglobina glicada.

Esse resultado pode não ser apenas casual, pois também já se demonstrou que a proteína quinase ativada por AMP (AMPK), uma enzima celular que é estimulada pelo exercício físico, também é possivelmente o alvo de ação da metformina. A prescrição de dieta e exercícios físicos para indivíduos portadores de diabetes melito tipo 2 está intimamente relacionada com a ativação da AMPK, a qual parece ser responsável por muitos efeitos benéficos no tratamento e na prevenção da doença.

Essa enzima é um sensibilizador do balanço energético celular, sendo ativada pelo aumento da razão AMP/ATP. A AMPK é um provável alvo da metformina e existem indicações de que ela seja responsável por efeitos benéficos no tratamento e na prevenção do diabetes melito tipo 2 e da síndrome metabólica. Essa condição crônica aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e complicações microvasculares. Como manifestações frequentes, pode-se citar a cegueira, falência renal e neuropatia periférica. Atualmente o diabetes melito tipo 2 é uma das principais preocupações em saúde pública em todo o mundo, com grande impacto na economia dos governos e dos indivíduos portadores.

Emagrecimento

A metformina tem ganhado interesse clínico pelo seu potencial na redução do IMC (Índice de Massa Corporal). Muitos indivíduos lutam pela manutenção do peso após mudanças no estilo de vida e intervenções cirúrgicas. A terapia com metformina é sugerida para pacientes obesos, pois tem demonstrado reduzir a incidência de diabetes tipo 2 e apresenta um perfil de eficácia e segurança favorável em comparação com medicações para perda de peso.

Além do seu efeito redutor do índice glicêmico, a metformina também promove a redução da ingestão de alimento, sendo este seu primeiro mecanismo de ação na redução de peso. Seu efeito na redução de apetite aparenta ser multifatorial com mudanças na fisiologia do eixo hipotálamo-hipofisário, incluindo a sensibilidade à leptina e insulina. Novos achados demonstram que a metformina promove mudanças na fisiologia gastrintestinal e no ritmo circadiano, além de regular a oxidação e o depósito de gordura no fígado, músculo esquelético e tecido adiposo.

- Promove perda de peso duradoura;
- Reduz a ingestão de alimento;
- Age no sistema nervoso central;
- Reduz o apetite por atenuar a atividade da AMPK no hipotálamo;
- Diminui a expressão de NPY (neuropeptídeo orexígeno);
- Aumenta a expressão de POMC (neuropeptídeo anorexígeno);
- Melhora a sensibilidade à insulina e leptina;
- Aumenta os níveis de GLP-1 afetando a microbiota intestinal;
- Reduz depósitos lipídicos ectópicos (fígado e músculo esquelético);
- Aumenta a oxidação lipídica;
- Diminui a síntese lipídica.

Compreender os mecanismos de ação pelos quais a metformina leva à perda de peso podem aperfeiçoar estratégias de prevenção e reversão da obesidade.

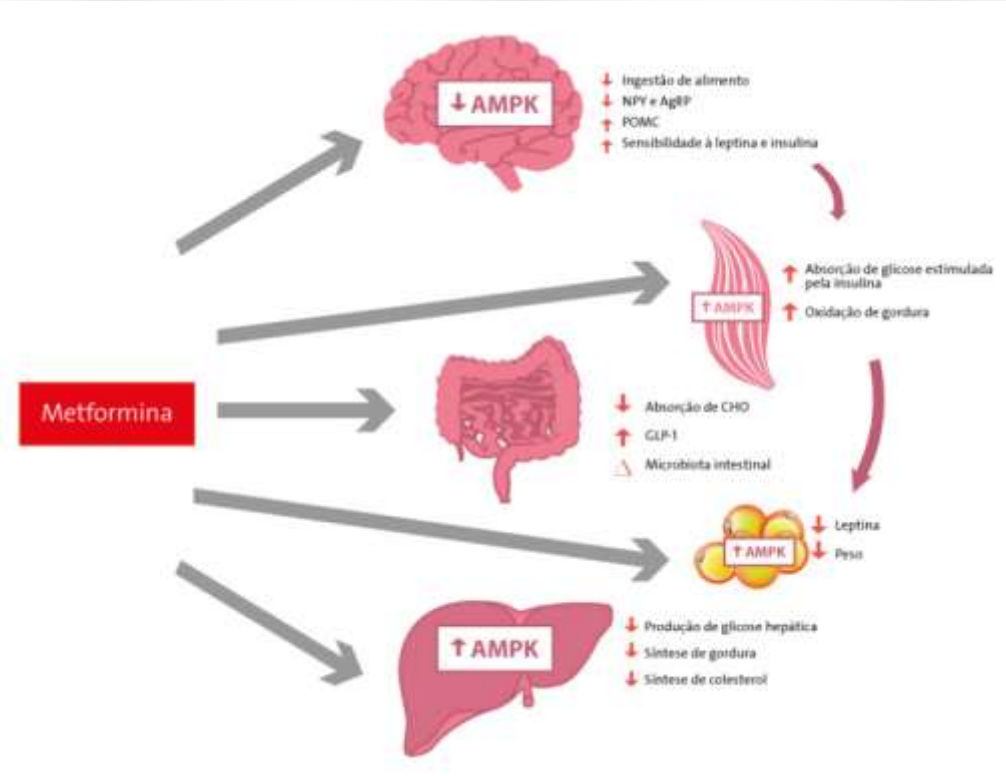


Figura 1: Potencial mecanismo de redução de IMC com atuação da metformina no cérebro, músculo esquelético, trato gastrintestinal, tecido adiposo e fígado. A metformina apresenta efeitos tecido-específicos sobre a AMPK que favorecem a ingestão reduzida de alimentos através de mecanismos neuronais e endócrinos. Além disso, a metformina aumenta a oxidação de gordura e diminui as reservas de lipídeos ectópicos, complementando assim as reduções do peso corporal. AgRP, proteína relacionada à agouti; AMPK, adenosina monofosfato quinase; CHO, carboidrato; GLP-1, peptídeo 1 tipo glucagon; NPY, neuropeptídio Y; POMC, pró-opiomelanocortina; Δ, mudança na microbiota intestinal.

A metformina reduz a ingestão de alimento e o peso corporal devido à sua ação direta nos centros hipotalâmicos, ocorrendo uma regulação da saciedade. Podendo com isso influenciar os processos metabólicos e celulares associados às condições crônicas de envelhecimento.

Algumas Indicações no Emagrecimento

- Pré-Diabéticos

Pacientes não diabéticos, mas com níveis de glicose elevados apresentam risco de desenvolver diabetes melito tipo 2 e são comumente denominados pré-diabéticos. Várias diretrizes foram escritas sobre o manejo de indivíduos com pré-diabetes e a maioria deles coloca seu foco principal na intervenção no estilo de vida. Quando a terapia farmacológica é considerada como uma intervenção de segunda linha, a maioria das diretrizes, incluindo as internacionais de grupos de especialistas nos EUA, Europa e a International Diabetes Federation, favorecem o uso da metformina combinada com um estilo de vida saudável.

- Crianças

A metformina tem recebido atenção pelo seu potencial em auxiliar o controle de peso em populações pediátricas. A prevalência de obesidade pediátrica tem aumentado substancialmente nas últimas décadas e o excesso de gordura corporal em crianças é associado à resistência à insulina e disglicemia predispondo ao desenvolvimento de síndrome metabólica na idade adulta e ao desenvolvimento de diabetes melito tipo 2. A metformina é aprovada pelo FDA para o tratamento da diabetes melito tipo 2 em crianças com mais de 10 anos e também demonstra efeitos favoráveis na redução de peso corporal em crianças entre 6 e 12 anos, obesas e com resistência à insulina.

- Mulheres

Em mulheres pré-menopausadas a terapia com metformina e dieta isocalórica promovem resultados comparáveis à uma dieta de poucas calorias na perda de peso e na melhora da composição corporal. Evidências sugerem que a hiperinsulinemia associada à obesidade pode ser um fator de risco significativo para o desenvolvimento de câncer endometrial. Já foi demonstrado que pacientes com câncer endometrial tipo I, fazendo uso de metformina, tiveram menos recorrência em comparação com pacientes que não fizeram uso da medicação. Esses achados sugerem, o uso da metformina em populações obesas diagnosticadas com câncer endometrial.

- Pacientes Psiquiátricos

Os pacientes psiquiátricos que recorrem à terapia com antipsicóticos apresentam uma grande incidência de sobrepeso ou obesidade, mas esses fármacos também são associados com dislipidemia e outras alterações metabólicas. A metformina tem sido reportada como eficaz em atuar contra o ganho de peso corporal induzido por antipsicóticos. O uso da metformina parece ser um benefício quando iniciado no início do tratamento e principalmente em adultos jovens recentemente expostos à terapia antipsicótica.

- Estudo TAME

É o primeiro estudo com tratamento antienvelhecimento aprovado pelo FDA em 2015 e teve início em 2016. O estudo denominado TAME (Targeting Aging with Metformin) vai avaliar cerca de 3000 idosos (entre 60-70 anos) com risco elevado de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e câncer em tratamento com metformina para prevenção do envelhecimento e promoção da longevidade.

Longevidade

O processo de envelhecimento não pode ser considerado uma doença, porém está diretamente relacionado com a longevidade. É indiscutível que as doenças relacionadas à idade estão entre as principais causas de morte em países industrializados. A metformina já demonstrou efeitos protetores contra diversas doenças relacionadas à idade em humanos e tem sido avaliada por gerontologistas em triagens clínicas com alvo em longevidade. Pesquisadores do National Institute on Aging, Baltimore, EUA, realizaram uma revisão sobre o uso da metformina como um agente preventivo do envelhecimento. Além de sua ação glicoreguladora, tem ganhado atenção por sua atividade em diversos tecidos como músculos, tecido adiposo, ovário, endotélio e cérebro.

A ingestão de alimento e o peso corporal diminuem como resultado de sua ação direta nos centros hipotalâmicos, ocorrendo uma regulação da saciedade. Além disso, pode influenciar os processos metabólicos e celulares associados com condições crônicas de envelhecimento como inflamação, esteatose hepática, dano oxidativo, glicação de proteína, senescência celular, autofagia diminuída, apoptose e o desenvolvimento de diversos tipos de câncer.

Revisões recentes reportaram os efeitos geroprotetores da metformina e o seu perfil de segurança. Há relatos de que pacientes diabéticos e com doenças cardiovasculares que receberam metformina apresentaram taxas de sobrevida aumentadas e com redução do risco de declínio cognitivo e demência. Essas evidências permitem o desenvolvimento de terapias modificadoras de doenças em pacientes afetados por doenças cerebrais, mesmo não diabéticos.

A imagem abaixo demonstra esquematicamente o consenso atual das diferentes vias que são importantes como alvo das terapias antienvelhecimento indicando os pontos em que a metformina tem demonstrado atividade. Ainda não está esclarecido se a metformina apresenta múltiplas vias de ação ou se os seus efeitos são reflexos de uma única ação primária em um mecanismo de ação antienvelhecimento isolado.

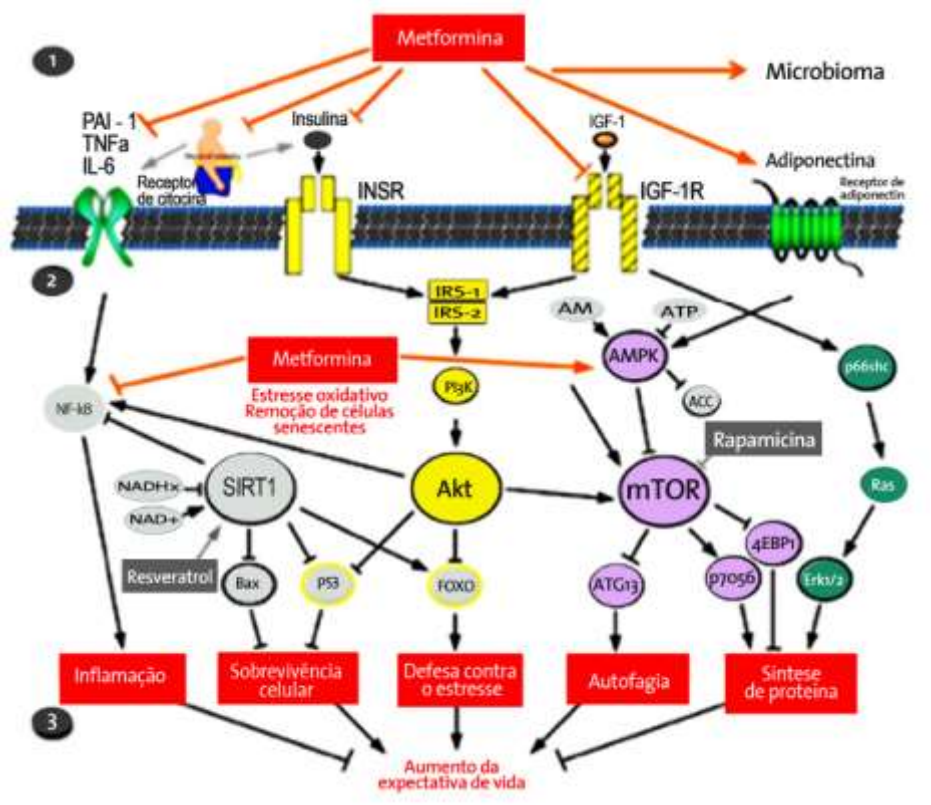


Figura 2: (1) A metformina já demonstrou interagir com os receptores para citocinas, insulina, IGF-1 e adiponectina, todos mecanismos ativados com o envelhecimento e, quando modulados, são associados com o aumento da expectativa de vida. (2) A metformina inibe as vias inflamatórias e ativa a AMPK, aumentando a inibição da mTOR, que aparentemente é um dos alvos principais na modulação do envelhecimento. Através de alguns desses mecanismos ela também modula o estresse oxidativo e remove células senescentes. (3) Juntos, esses processos afetam a inflamação, a sobrevivência celular, a defesa contra o estresse, autofagia e a síntese de proteínas que são os principais resultados biológicos associados com o aumento da expectativa de vida.

Algumas Indicações na Longevidade

- Redução do risco de declínio cognitivo

Evidências recentes sugerem que a metformina apresenta efeitos na função cognitiva. Um estudo placebo-controlado em pacientes com diabetes tipo 2 e depressão, a metformina demonstrou uma melhor performance cognitiva e redução dos sintomas depressivos, além do controle glicêmico. Uma avaliação de 4 anos em 365 pacientes diabéticos com mais de 55 anos demonstrou que a metformina pode reduzir o risco de declínio cognitivo.

- Redução da neuroinflamação

A metformina demonstrou manter o equilíbrio redox e a homeostase celular do cérebro de modelos animais com envelhecimento natural induzido. Ocorreu a indução de vias autofágicas protetoras simultaneamente com a redução da neuroinflamação. Esses resultados levantam a possibilidade de que a metformina apresenta a habilidade de promover uma proteção saudável durante o envelhecimento.

- Redução da mortalidade

Uma observação clínica em mais de 100 mil pacientes identificou que os que apresentavam diabetes tipo 2 e foram tratados com metformina apresentaram uma expectativa de vida maior em comparação com os pacientes não diabéticos utilizados como controle e muito maior em comparação com os pacientes diabéticos tratados com outro fármaco.

Metformina HCl Fagron Micro

Benefícios no emagrecimento e na longevidade sem efeitos gastrintestinais

A metformina, além de ser a primeira linha de tratamento para pacientes com diabetes tipo 2, faz parte de intervenções para o controle do peso corporal. Recentemente o alvo das pesquisas tem sido em intervenções para o tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento, na promoção da longevidade. Porém os efeitos gastrintestinais causados pela sua administração oral podem ser considerados um fator de baixa adesão ao tratamento. Além do rápido metabolismo de primeira passagem, seus efeitos adversos incluem náusea, vômito e diarreia.

Ao ser administrada em Pentravan®, por via transdérmica, a Metformina HCl Fagron Micro apresenta vantagens importantes:

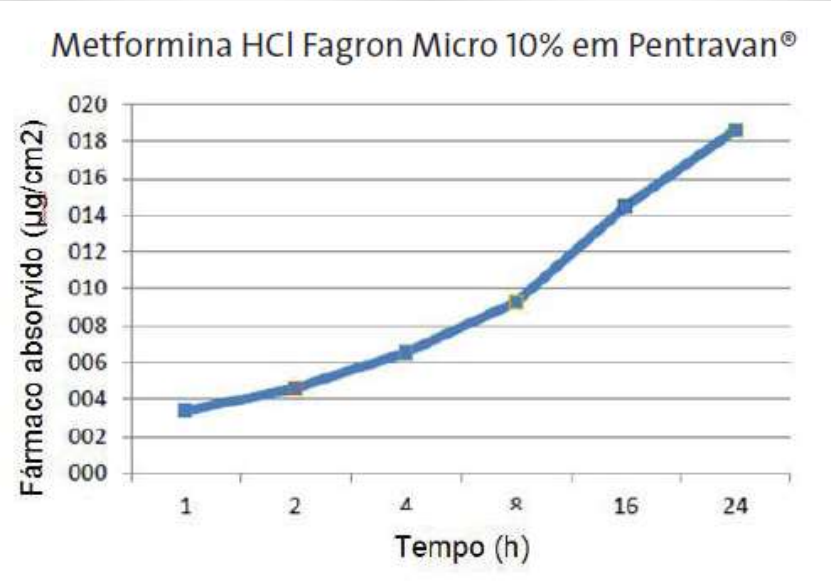
- Evita os efeitos adversos no sistema gastrintestinal;
- É requerida uma dosagem menor para atingir o efeito desejado;
- Maior biodisponibilidade;
- Maior adesão do paciente.

Pentravan® é o veículo para administração de fármacos por via transdérmica mais estudado globalmente. A via de liberação transdérmica tem sido desenvolvida para evitar os riscos e inconveniências das terapias pela via injetável e oral, evitando a primeira passagem hepática e proporcionando menores chances de superdosagens, permitindo efeitos locais e sistêmicos.

Estudo de Permeação

- Neste estudo de permeação *ex vivo* em célula Franz, em pele humana full thikness, realizado pelo Laboratório Ortofarma, avaliou a performance de permeação de uma formulação com metformina a 10% em Pentravan®.

- Foram observados os resultados em relação ao aproveitamento da dose aplicada na superfície da pele em 24h. Os resultados demonstraram 46,7% de permeação.



Relatório Ortofarma. Skin Permeation – Metformin in Pentravan®.

Considerações

- Somente a Metformina HCl Fagron Micro, com reduzido tamanho de partícula (90% com diâmetro <30 micra), obtida por um processo exclusivo de micronização, possibilita preparações transdérmicas com características sensoriais únicas para total conforto do paciente.

- A absorção oral da metformina é em torno de 50% em jejum, porém na prática, o mais comum é a administração concomitantemente às refeições, na tentativa de reduzir os efeitos adversos gástricos, prejudicando consideravelmente a absorção.

- Uma das vantagens da Metformina HCl Fagron Micro em Pentravan® administrada por via transdérmica é evitar a passagem pelo trato gastrintestinal e a ocorrência dos indesejáveis efeitos gastrintestinais associados com a sua administração por via oral.

- Conforme demonstrado por avaliações clínicas em andamento, a dosagem de metformina administrada pela via transdérmica pode ser reduzida em relação à dosagem administrada oralmente, dependendo da avaliação clínica de cada paciente.

- Têm sido avaliadas doses entre 100 a 200 mg ao dia em doses divididas.

Pentravan®: É um veículo promotor de permeação cutânea na forma de matriz fosfolipídica desenvolvida por tecnologia lipossomal. Atua aumentando a permeação cutânea de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) com elevada compatibilidade celular. Apresenta permeação cutânea cientificamente comprovada, além de eficácia e segurança garantidas. É o único veículo transdérmico clinicamente testado com resultados publicados e mais estudado globalmente. Pentravan® apresenta o mais elevado grau de evidências científicas publicadas.

Farmacotécnica

Estabilidade (produto final):

Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

pH Estabilidade (produto final):

Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

Solubilidade:

Livremente solúvel em agua, levemente solúvel em álcool.

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula:

Oral: Excipiente padronizado pela farmácia para fármacos classe III segundo classificação BCS/WHO ou excipiente para fármacos higroscópicos padronizado pela farmácia. Utilizar HygroCaps™.

Transdérmico: Utilizar Pentravan®.

Orientações Farmacotécnicas: Por via transdérmica, solubilizar a Metformina HCl Fagron Micro em qs de Transcutol® P (máximo de 1:1) e incorporar em Pentravan®.

Compatibilidades (para veículos):

Compatível com Pentravan®.

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos):

Não aplicável.

Incompatibilidades:

Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante:

Temperatura ambiente.

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia:

De acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto final em temperatura ambiente, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.

Formulações

Metformina Oral – Tratamento do Diabetes

Cápsulas de Metformina	
Metformina HCl	500 a 850 mg
HygroCaps™	1 un
Posologia: Administrar 1 cápsula 1 a 3 vezes ao dia às refeições ou conforme orientação médica.	

HygroCaps™: São cápsulas vegetais de hidroxipropil metilcelulose (HPMC), atualmente conhecida como hipromelose. Têm um teor mais baixo de umidade do que as cápsulas de gelatina (4.0% - 6.0%) e um perfil de dissolução equivalente, mantêm sua integridade física quando cheia com materiais higroscópicos, quando são expostas a condições de baixa umidade, são quimicamente inertes e não sofrem reações de crosslinking.

Metformina Transdérmica – Emagrecimento e Longevidade

Metformina HCl Fagron Micro em Pentravan®	
Metformina HCl Fagron Micro	50 mg a 100 mg
Pentravan®	qsp 1 ml
Posologia: Aplicar 1 ml (pump dosador) 2 vezes ao dia no antebraço. Tratamento para 60 dias.	

Pentravan®: É um veículo promotor de permeação cutânea na forma de matriz fosfolipídica desenvolvida por tecnologia lipossomal. Atua aumentando a permeação cutânea de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) com elevada compatibilidade celular. Apresenta permeação cutânea cientificamente comprovada, além de eficácia e segurança garantidas. É o único veículo transdérmico clinicamente testado com resultados publicados e apresentados em conferências médicas nacionais e internacionais.

Metformina HCl Fagron Micro e Resveratrol em Pentravan®	
Metformina HCl Fagron Micro	50 mg
Resveratrol	50 mg
Pentravan®	qsp 1 ml
Posologia: Aplicar 1 ml (pump dosador) 2 vezes ao dia no antebraço. Tratamento para 60 dias.	

O resveratrol apresenta baixa biodisponibilidade oral. Foi demonstrado que à partir do resultado do estudo de permeação pode-se concluir que utilizando 1 g de uma preparação de resveratrol 20 mg por g de Pentravan®, teria, teoricamente 12,53 mg liberado na corrente circulatória gradativamente e continuamente durante 24h.

Referências Bibliográficas

1. Dossiê Técnico do Fabricante.
2. Bailey CJ, et al. **Metformin**. N Engl J Med. 1996;334:574-9.
3. Bailey CJ, et al. **Traditional plant medicines as treatments for diabetes**. Diabetes Care. 1989;12:553-64.
4. Barzilai N, et al. **Metformin as a Tool to Target Aging**. Cell Metab. 2016 Jun 14;23(6):1060-5.
5. Bhullar KS, et at. **Lifespan and healthspan extension by resveratrol**. Biochim Biophys Acta. 2015 Jun;1852(6):1209-18.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Formulário Terapêutico Nacional 2010: RENAME 2010**. 2ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
7. Bulterijs S. **Metformin as a geroprotector**. Rejuvenation Res. 2011 Oct;14(5):469-82.
8. Carling D. **The AMP-activated protein kinase cascade: a unifying system for energy control**. Trends. Biochem. Sci, v. 29, n. 1, p. 18-23, 2004.
9. Dowling RJO, et al. **Understanding the benefit of metformin use in cancer treatment**. BMC Medicine, v. 9, n. 3, 2011.
10. Fryer LG, et al. **The anti-diabetic drugs rosiglitazone and metformin stimulate AMP-activated protein kinase through distinct signaling pathways**. J Biol Chem. 2002;277:25226-32.
11. Hall C, et al. **Use of Metformin in Obese Women With Type I Endometrial Cancer Is Associated With a Reduced Incidence of Cancer Recurrence.** Int J Gynecol Cancer. 2016 Feb;26(2):313-7.
12. Hardie DG. **Minireview: the AMP-activated protein kinase cascade: the key sensor of energy status**. Endocrinology. 2003;144:5179-83.
13. Hawley SA, et al. **The antidiabetic drug metformin activates the AMP-activated protein kinase cascade via an adenine nucleotide-independent mechanism**. Diabetes. 2002;51:2420-5.
14. Hostalek U, et al. **Therapeutic Use of Metformin in Prediabetes and Diabetes Prevention**. Drugs. 2015 Jul;75(10):1071-94.
15. Igel LI, et al. **Metformin: an Old Therapy that Deserves a New Indication for the Treatment of Obesity.** Curr Atheroscler Rep. 2016 Apr;18(4):16.
16. International Diabetes Federation. Complications of diabetes.
17. Jarskog LF, et al. **Metformin for weight loss and metabolic control in overweight outpatients with schizophrenia and schizoaffective disorder**. Am J Psychiatry. 2013 Sep;170(9):1032-40.
18. Jesus C, et al. **A review of the evidence for the use of metformin in the treatment of metabolic syndrome caused by antipsychotics**. Psychiatr Danub. 2015 Sep;27 Suppl 1:S489-91.
19. Kitabchi AE, et al. **The Diabetes Prevention Program Research Group. Role of insulin secretion and sensitivity in the evolution of type 2 diabetes in the diabetes prevention program: effects of lifestyle intervention and metformin**. Diabetes. 2005;54:2404-14.
20. Knowler WC, et al. Diabetes Prevention Program Research Group. **Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin**. N Engl J Med. 2002;346:393-403.
21. Kodali M, et al. **Resveratrol prevents age-related memory and mood dysfunction with increased hippocampal neurogenesis and microvasculature, and reduced glial activation**. Sci Rep. 2015 Jan 28;5:8075.
22. Malin SK, et al. **Effects of metformin on weight loss: potential mechanisms.** Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2014 Oct;21(5):323-9.
23. Musi N, et al. **Metformin increases AMP-activated protein kinase activity in skeletal muscle of subjects with type 2 diabetes**. Diabetes. 2002;51:2074-81.
24. Ng TP, et al. **Long-term metformin usage and cognitive function among older adults with diabetes**. Alzheimers Dis. 2014;41(1):61-8.
25. Nolte M, et al. **Farmacologia Básica e Clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
26. Novelle MG, et al. **Metformin: A Hopeful Promise in Aging Research**. Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 Mar 1;6(3):a025932.
27. Ogden CL, et al. **Prevalence of childhood and adult obesity in the United States, 2011-2012.** JAMA. 2014 Feb 26;311(8):806-14.
28. Owen MR, et al. **Evidence that metformin exerts its antidiabetic effects through inhibition of complex 1 of the mitochondrial respiratory chain**. Biochem. J., v. 348, n. 1, p. 607-614, 2000.
29. Patrone C, et al. **Diabetes drugs and neurological disorders: new views and therapeutic possibilities**. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014 Mar;2(3):256-62.

30. Pearson KJ, et al. **Resveratrol delays age-related deterioration and mimics transcriptional aspects of dietary restriction without extending life span**. Cell Metab. 2008 Aug;8(2):157-68.
31. Polonini HC, et al. **In vitro drug release and ex vivo percutaneous absorption of resveratrol cream using HPLC with zirconized silica stationary phase**. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2014 Feb 1;947-948:23-31.
32. Rodrigues Neto EM, et al. **Metformina: uma revisão da literatura**. Revista Saúde e Pesquisa, v. 8, n. 2, p. 355-362, maio/ago. 2015.
33. Santomauro Júnior AC, et al. **Metformina e AMPK: Um Antigo Fármaco e Uma Nova Enzima no Contexto da Síndrome Metabólica**. Arq Bras Endrocrinol Metab 2008;52/1.
34. Swora-Cwynar E, et al. **The effects of a low-calorie diet or an isocaloric diet combined with metformin on sex hormones In obese women of child-bearing age.** Acta Sci Pol Technol Aliment. 2016 Apr-Jun;15(2):213-220.
35. Takane H, et al. **Polymorphism in human organic cation transporters and metformin action**. Pharmacogenomics, v. 9, n. 1, p. 415-422, 2008.
36. Tresguerres IF, et al. **Resveratrol as anti-aging therapy for age-related bone loss**. Rejuvenation Res. 2014 Oct;17(5):439-45.
37. Wang CP, et al. **Differential effects of metformin on age related comorbidities in older men with type 2 diabetes**. J Diabetes Complications. 2017 Apr;31(4):679-686.
38. Wang CP, et al. **Frailty Attenuates the Impact of Metformin on Reducing Mortality in Older Adults with Type 2 Diabetes**. J Endocrinol Diabetes Obes. 2014;2(2). pii: 1031.
39. Wilson DM, et al. **Metformin extended release treatment of adolescent obesity: a 48-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial with 48-week follow-up.** Arch Pediatr Adolesc Med. 2010 Feb;164(2):116-23.
40. Wu RR, et al. **Lifestyle intervention and metformin for treatment of antipsychotic-induced weight gain: a randomized controlled trial**. JAMA. 2008 Jan 9;299(2):185-93.
41. Wysowski DK, et al. **Rapid increase in the use of oral antidiabetic drugs in the United States, 1990-2001**. Diabetes Care. 2003;26:1852-5.
42. Yanovski JA, et al. **Effects of metformin on body weight and body composition in obese insulin-resistant children: a randomized clinical trial. Diabetes**. 2011 Feb;60(2):477-85.
43. Zang M, et al. A**MP-activated protein kinase is required for the lipid-lowering effect of metformin in insulin-resistant human HepG2 cells**. J Biol Chem. 2004;279:47898-905.
44. Zhou G, et al. **Role of AMP-activated protein kinase in mechanism of metformin action**. J Clin Invest. 2001;108:1167-74.
45. Zhou M, et al. **Metformin transport by a newly cloned proton-stimulated organic cation transporter (plasma membrane monoamine transporter) expressed in human intestine**. Drug Metab. Dispos, v. 35, n. 1, p. 1956-1962, 2007.
46. Zou MH, et al. **Activation of the AMP-activated protein kinase by the anti-diabetic drug metformin in vivo – role of mitochondrial reactive nitrogen species**. J Biol Chem. 2004;279:43940-51.
47. BCS/WHO

A Fagron, multinacional holandesa, está presente em mais de 30 países e é líder mundial em inovação e otimização no tratamento farmacêutico personalizado.

Fagron Brasil
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 27º andar
Edifício Berrini One - 04571-010 - São Paulo - Brasil
Telefones: +55 11 2050 23 00 / 0800 701 1974 / 0800 771 1974

FAGRON